

Lorem ipsum

Grobe Struktur:

1 Einleitung

Transformer-Architekturen haben sich in den letzten Jahren vor allem im Natural-Language-Processing bewährt, dabei ist diese Modell-Klasse vielseitig einsetzbar [Hier Zitate von anderen Domänen]. Auch für unser Problem, der Generierung einer Sequence, kann eine Transformer-Architektur genutzt werden.

Transformer-Modell seit ChatGPT sehr bewährt, blibliablu

2 Theorie

[Gleichheiten zu RNNs]. Auch hier wollen wir $N = 128$ Noten als Input liefern und die nächsten $O = 1$ vorhersagen lassen. Die Folge $(x_1, x_2, \dots, x_{N+1})$ geben wir dann wieder in das Modell und erhalten so schließlich das generierte Stück. Wie auch im Fall der RNNs ist unser Preporcessing denkbar einfach, wieder 88 Noten. Nur fügen wir nun noch eine SOS- und EOS-Token ein (die Abkürzungen stehen für Start-of-Sequence bzw. End-of-Sequence). Unser "Vokabular" hat somit Größe 90; der SOS-Token dient dazu, dass Modell später überhaupt zum Generieren zu bringen. Der EOS-Token bietet den Vorteil, dass das Modell selbst entscheidet, wann das Stück fertig komponiert ist, so kann das Modell ggf. bestimmte Schluss-Kadenzen und -muster erkennen und übernehmen.

3 Preporcessing

Genau gleich wie bei KK

4 Auch hier ein erster Versuch

5 Weitere Versuche